6G UxNB 보안 기술 동향과 주요 연구 과제

우승찬*, 이종혁*

*정보보호학과 & 지능형드론 융합전공, 세종대학교 (대학원생, 교수)

6G UxNB Security Technology Trends and Key Research Challenges

Seungchan Woo*, Jong-Hyouk Lee*

*Dept. of Computer and Information Security & Convergence Engineering for Intelligent Drone, Sejong University (Graduate student, Professor)

요 약

6G 이동통신에서 UxNB는 UAV에 무선 접속 기능을 탑재하여 재난, 긴급 상황 및 통신 인프라가 부족한 지역에 유연한 커버리지를 제공할 수 있는 이동형 RAN 인프라로 주목받고 있다. 그러나 UAV의 이동성, 제한된 자원, 무선 백홀 및 물리적 노출 특성으로 인해 기존 지상 기지국과 구별되는 보안 위협이 발생한다. 본 논문에서는 UxNB를 직접 다룬 연구와 UxNB의 구성 및 운용 환경에 적용 가능한 UAV 통신·위치·인증 및 Open RAN 보안 연구를 네 영역으로 분류하여 주요 기술 동향을 정리한다. 이를 기반으로 지속적 UxNB 서비스 신뢰 관리, 위치 무결성과 RAN 서비스 신뢰의 연계, UAV 운용-RAN 서비스-Open RAN 제어 간 교차 도메인 보안, 검증 가능한 UxNB 서비스·보안 이력 관리를 주요 연구 과제로 식별하고 향후 연구 방향을 제시한다.

I. 서론

6G 이동통신은 지상 중심의 통신 인프라를 넘어 공중 및 비지상 영역으로 연결 범위를 확장하고 있으며, 재난 및 긴급 상황이나 통신 인프라가 부족한 지역에서 유연하게 네트워크를 구축하기 위한 수단으로 무인항공기(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 기반 이동형 기지국이 주목받고 있다. 3GPP TS 22.125에서 정의하는 UxNB(Radio Access Node on-board UAV)는 UAV에 탑재되어 사용자 단말(User Equipment, UE)에 연결성을 제공하는 무선 접속 노드이다[1]. UxNB는 신속한 배치와 높은 이동성을 기반으로 기존 지상 기지국의 커버리지를 보완할 수 있다[2-4].

UxNB는 UAV 플랫폼과 이동통신 기지국 기능이 결합된 시스템으로 기존의 고정형 지상 기지국과 상이한 보안 위협에 노출된다. 따라서, UxNB의 이동성과 사용자 위치에 의존하는 동적 배치, 제한된 배터리 및 연산 자원, 무선 백홀 및 물리적 노출로 인해 기존 지상 기지국에서 상대적으로 고려되지 않았던 새로운 공격 표면을 형성한다[2-3]. 기존 연구에서는 UxNB의 물리적 접근 가능성, 무선 링크 노출 및 자율제어 시스템의 취약성을 주요 보안 위협으로 제시하고 있으며, UAV 기반 6G 기지국에서의 DoS 공격, 무선 백홀 재밍 및 도청, GNSS 스푸핑, 비정상 핸드오버 유도 등 이동성과 공중 운용 특성에서 기인하는 공격 가능성도 제기되고 있다[4].

그러나 기존 연구는 UAV 자체의 인증 및 위치 무결성과 RAN 및 Open RAN의 보안을 개별 영역에서 다루는 경우가 대부분이며 이동형 RAN 인프라인 UxNB의 특성을 고려하여 보안 문제를 통합적으로 분석한 연구는 상대적으로 제한적이다. 본 논문에서의 6G UxNB 보안은 UAV 운용, 이동형 RAN 서비스 및 Open RAN 제어가 결합된 환경의 보안을 의미하며 최근 발표된 UxNB를 직접 다룬 연구와 UxNB의 구성 및 운용 환경에 적용 가능한 UAV 통신·위치·인증 및 Open RAN 보안 연구를 네 영역으로 분류하여 주요 기술 동향을 정리한다. 이를 기반으로 주요 연구 과제와 향후 6G UxNB 보안을 위한 연구 방향을 제시한다.

II. 6G UxNB 보안 기술 동향

2.1 UxNB 보안 위협 및 아키텍처

UxNB 보안 연구는 기존 지상 기지국의 이동통신 보안과 UAV의 제어 및 운용 보안을 함께 고려하는 방향으로 진행되고 있다. Chang 등은 UxNB의 보안 특성을 사용자 위치에 따른 동적 배치, 제한된 배터리, 이동성과 분산 운용 측면에서 분석하고 UAV의 이동과 기지국의 무선 통신이 동일한 배터리 자원을 공유하므로 위치 조작이나 DoS 공격이 통신 성능뿐만 아니라 비행 지속시간에도 영향을 줄 수 있음을 지적하였다[2].

Kim 등은 UxNB의 UAV 제어 채널과 기지국 통신 채널에 대한 공격이 상호 영향을 미칠 수 있음을 분석하고 이를 고려한 UxNB 보안 아키텍처와 하드웨어 기반 프로토타입을 제안하였다[3]. 또한, 3GPP TR 33.809의 시스템 정보 보안 방식을 UxNB에 적용하여 해시, 메시지 인증 코드, 디지털 서명 기반 방식을 비교하였으며, UxNB의 제한된 연산 능력과 전력 자원을 고려한 비밀정보의 저장과 오버헤드를 최소화할 필요가 있음을 제안하였다[5]. 최근에는 UxNB를 대상으로 DoS, 무선 백홀 재밍 및 도청, GNSS 스푸핑 및 비정상 핸드오버 등의 위협도 고려되고 있으며 UxNB 보안의 범위가 진본성 검증에서 이동통신 서비스 전반으로 확대되고 있다[4].

2.2 통신・위치・이동성 보안

UxNB는 공중에서 무선 접속과 백홀을 제공하므로 도청, 재밍 등 무선 채널을 대상으로 한 공격에 노출될 수 있다. 이에 따라 UAV 통신 연구에서는 물리계층보안을 활용하여 UAV가 단말, 중계기 또는 기지국으로 동작하는 환경에서 도청에 대한 기밀성을 향상시키기 위한 연구가 진행되고 있다[6].

위치 및 이동성 보안에서는 GNSS 스푸핑 탐지와 비정상 궤적 탐지가 주요 연구 주제로 다루어지고 있다. Wei 등은 GNSS 신호의 도플러 주파수와 반송파 대 잡음 밀도비를 이용한 기계학습 기반 스푸핑 탐지 기법을 제안하였고[7], Huang 등은 UAV의 운동 상태를 기반으로 한 LSTM 궤적 예측과 앙상블 보팅 방식을 적용한 GNSS 스푸핑 탐지 기법을 제시하였다[8]. Zhong 등은 다중 UAV 환경에서 위치정보와 평판 정보를 활용하여 스푸핑된 UAV를 분산 방식으로 식별하는 연구를 진행하였다[9]. 이러한 연구는 UAV의 통신 기밀성과 위치 무결성 확보를 중심으로 발전하고 있다.

2.3 인증 및 분산 신뢰 관리

UAV의 개방된 무선 통신 환경과 자원 제약을 고려하여 경량 인증 및 키 합의 기술도 활발하게 연구되고 있으며 중앙 인증 서버에 대한 의존성과 단일 장애점을 완화하기 위해 블록체인과 PUF(Physical Unclonable Function)를 결합한 분산 인증도 제안되고 있다. Chen 등은 PUF 기반 동적 비밀키와 계층형 블록체인을 이용하여 UAV swarm의 인증정보를 분산 관리하고 UAV 물리적 탈취 시 발생할 수 있는 키 유출 문제를 완화하는 인증 구조를 제안하였다[10].

Xie 등은 UAV가 이동형 기지국으로 동작하는 환경에서 인증된 UAV의 인증서를 컨소시엄 블록체인에 저장하여 UAV의 등록과 인증 상태를 분산 관리하고 인증된 UAV의 데이터 전송을 지원하는 기법을 제안하였다[11]. 기존 분산 신뢰 연구는 UAV의 신원 검증, 인증정보 관리, 키 및 인증 상태의 신뢰성 확보를 중심으로 발전하고 있다.

2.4 Open RAN 보안 위협 및 대응 기술

Open RAN은 O-RU, O-DU, O-CU 및 RIC 등의 기능 요소를 개방형 인터페이스로 연동하고, xApp과 AI/ML 기반 제어를 지원함에 따라 인터페이스, 악성 애플리케이션 및 AI 모델 공격과 같은 새로운 보안 위협을 발생시킨다[12]. Hung 등은 악성 xApp이 E2 인터페이스를 통해 O-CU 및 O-DU의 정상 동작을 방해할 수 있음을 실증하였다[13].

반면 Open RAN의 Programmability 특성을 활용하여 연합 학습 기반 사이버공격 탐지 및 Zero Trust 기반 보안 기술이 제안되고 있다[14-15]. 최근 연구에서는 블록체인 기반 분산 신뢰와 Zero Trust 및 연합 학습을 결합하여 RIC 및 xApp의 신뢰성을 향상시키려는 방향까지 확대되고 있다[15].

III. UxNB 보안의 주요 연구 과제

3.1 지속적 UxNB 서비스 신뢰 관리

기존 연구는 UxNB 진본성, UAV 등록·인증 및 키 합의와 같은 초기 신뢰 확보를 주로 다루며[5], [10], [11], 일부에서는 과거 임무 기록을 활용한 동적 신뢰도 평가도 고려하고 있다[16]. 그러나 UxNB는 인증 이후에도 이동하고 RAN 서비스를 지속 제공하므로 운용 중 보안 상태가 변화할 수 있다. 따라서 향후에는 배치, 이동 및 서비스 과정에서의 UxNB 위치, 통신 및 보안 상태를 지속적으로 평가하고 그 결과에 따라 서비스 허용, 제한 또는 격리를 수행하는 UxNB 수명주기 기반 동적 신뢰 관리가 필요하다. 이는 Open RAN에서 연구되는 지속적 검증 기반 Zero Trust와도 연계될 수 있다[15].

3.2 위치 무결성 및 RAN 서비스 신뢰 연계

기존 UAV 위치 보안 연구에서는 GNSS의 신호 특성이나 비행 궤적을 활용하여 스푸핑 및 비정상 위치를 탐지하는 기술이 제안되고 있다[7-9]. 그러나 이러한 연구는 주로 UAV의 안전한 항법과 위치정보의 무결성 확보를 목적으로 하며 위치정보의 신뢰도가 이동통신 서비스에 미치는 영향까지 연계하여 분석한 연구는 부족하다. UxNB는 GNSS 스푸핑에 따른 위치 오류가 커버리지 단절을 유발할 수 있고 악성 UxNB의 이동과 신호세기 조작은 비정상적인 핸드오버를 유도할 수 있다[4]. 따라서 향후에는 GNSS나 비행 궤적뿐만 아니라 사용자 단말의 MR(Measurement Report), PRS(Positioning Reference Signal) 기반 위치 추정 결과 및 RAN 성능 측정치를 함께 활용하여 UxNB 위치의 신뢰성을 교차 검증하고, 그 결과를 커버리지 및 핸드오버 등 RAN 서비스의 신뢰 판단과 연계하는 기술이 요구된다.

3.3 UAV 운용-RAN 서비스-Open RAN 제어 간 교차 도메인 보안

UxNB는 UAV 운용 기능과 RAN 기능이 결합되어 있어 UAV 제어 채널에 대한 공격이 기지국 기능의 장애로 이어지거나 반대로 RAN을 대상으로 한 공격이 UxNB 운용에 영향을 미칠 수 있다[3]. 향후 Open RAN과 연계할 경우 RIC, xApp 및 E2 인터페이스까지 공격 표면이 확대된다. 실제 연구에서는 악성 xApp을 통한 O-CU 및 O-DU 제어 방해[13]와 RAN KPM을 활용하는 AI 기반 xApp에 대한 적대적 공격의 영향이 실험적으로 분석되었다[17]. 따라서 UAV 제어 및 위치정보 변조가 RIC/xApp의 판단과 RAN 서비스에 전파되는 과정과 반대 방향의 공격 전파를 함께 고려하는 교차 도메인 위협 분석 및 대응 기술이 요구된다.

3.4 검증 가능한 UxNB 서비스·보안 이력 관리

기존 UAV 및 Open RAN 연구는 주로 등록·인증·키 관리와 구성요소의 초기 신뢰 확보에 주로 집중해 왔다[10-12], [16]. 그러나 이동형 RAN 인프라인 UxNB의 서비스 및 보안 상태 변화를 장기간 검증 가능한 이력으로 관리하고 이를 신뢰 판단에 활용하는 연구는 제한적이다. 향후에는 UxNB의 보안 설정 변경, 위치 이상, 침해·복구 및 신뢰 상태 변경 등의 주요 이벤트를 변조에 강하고 검증 가능한 형태로 관리할 필요가 있다. 분산원장은 이러한 이력 관리를 구현하기 위한 대안 중 하나가 될 수 있으나, UxNB의 자원 제약을 고려하여 기록 대상과 검증 비용을 최소화할 필요가 있다.

IV. 결론

본 논문에서는 6G UxNB 보안 연구를 UxNB 보안 위협 및 아키텍처, 통신·위치·이동성 보안, 인증 및 분산 신뢰 관리, Open RAN 보안 위협 및 대응 기술의 관점에서 분석하였다. 분석 결과, 기존 연구는 개별 UAV·RAN 보안이나 초기 인증에 집중하고 있어 이동형 RAN 인프라인 UxNB의 지속적 서비스 신뢰를 통합적으로 고려한 연구는 제한적인 것으로 나타났다.

이에 향후 연구 과제로 지속적 UxNB 서비스 신뢰 관리, 위치 무결성과 RAN 서비스 신뢰 연계, UAV 운용-RAN 서비스-Open RAN 제어 간 교차 도메인 보안 및 검증 가능한 UxNB 서비스·보안 이력 관리를 제시하였다.

Acknowledgement

이 논문은 2026년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 결과임 (No. RS-2024-00444170, 6G 개방형 네트워크 환경에서 트러스트 모델 기반 지능형 침해대응 기술 연구 및 국제협력). 본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 정보통신방송혁신인재양성(가상융합대학원)사업 연구결과로 수행되었음(IITP-2026-RS-2023-00254529)

[참고문헌]

[1] 3GPP TS 22.125 19.2.0, “Unmanned Aerial System (UAS) support in 3GPP,” Release 19, Jan. 2026.

[2] S.-Y. Chang, et al., “Securing UAV Flying Base Station for Mobile Networking: A Review,” Future Internet, vol. 15, no. 5, 176, 2023

[3] J. Kim and K. Park, “6G 이동통신의 UxNB 보안 아키텍처 설계 및 프로토타입 구현,” 인터넷정보학회논문지, vol. 26, no. 3, pp. 35-46, 2025.

[4] A. El Falou, “When the Base Station Flies: Rethinking Security for UAV-Based 6G Networks,” 4th International Conference on 6G Networking (6GNet), pp. 87-91, 2025.

[5] K. Kim, et al., “A Study on the Authenticity Verification of UxNB Assisting Terrestrial Base Stations,” Journal of The Korea Society of Computer and Information, vol. 27, no. 12, pp. 131-139, 2022.

[6] F. Xu, et al., “Beyond Encryption: Exploring the Potential of Physical Layer Security in UAV Networks,” Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, vol. 35, no. 8, 101717, 2023.

[7] X. Wei, et al., “GNSS Spoofing Detection for UAVs Using Doppler Frequency and Carrier-to-Noise Density Ratio,” Journal of Systems Architecture, vol. 153, 103212, 2024.

[8] T. Huang, et al., “Prediction-Based Trajectory Anomaly Detection in UAV System with GPS Spoofing Attack,” Chinese Journal of Aeronautics, vol. 38, no. 10, 103478, 2025.

[9] L. Zhong, et al., “Enhancing the Resilience of UAV Networks Against GPS Spoofing Attacks via Byzantine Distributed Detection Algorithm,” Reliability Engineering & System Safety, vol. 269, 112101, 2026.

[10] L. Chen, et al., “PUF-Based Dynamic Secret-Key Strategy with Hierarchical Blockchain for UAV Swarm Authentication,” Computer Communications, vol. 218, pp. 31-43, 2024.

[11] M. Xie, et al., “BASUV: A Blockchain-Enabled UAV Authentication Scheme for Internet of Vehicles,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 19, pp. 9055-9069, 2024.

[12] M. Liyanage, et al., “Open RAN Security: Challenges and Opportunities,” Journal of Network and Computer Applications, vol. 214, 103621, 2023.

[13] C.-F. Hung, et al., “Security Threats to xApps Access Control and E2 Interface in O-RAN,” IEEE Open Journal of the Communications Society, vol. 5, pp. 1197-1203, 2024.

[14] F. Alalyan, M. Awad, W. Jaafar, and R. Langar, “Secure Distributed Federated Learning for Cyberattacks Detection in B5G Open Radio Access Networks,” IEEE Open Journal of the Communications Society, vol. 6, pp. 3067-3081. 2025.

[15] M. El-Hajj, “Secure and Trustworthy Open Radio Access Network (O-RAN) Optimization: A Zero-Trust and Federated Learning Framework for 6G Networks,” Future Internet, vol. 17, no. 6, 233, 2025.

[16] X. Du, S. Tao, K. Yuan, Y. Li, and Y. Zhou, “A Blockchain Authentication Scheme for UAV-Aided Fog Computing,” Complex & Intelligent Systems, vol. 10, pp. 1689-1702, 2024.

[17] A. Chiejina, et al., “System-Level Analysis of Adversarial Attacks and Defenses on Intelligence in O-RAN Based Cellular Networks,” 17th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec ’24), pp. 237-247, 2024.